

Nom : Prénom : Classe :

OBSERVATIONS

.....

.....

— Il est **toléré** de travailler avec **une personne de la classe**, à condition de l'avoir indiqué sur la copie.

— Il est **interdit** d'utiliser **un logiciel d'intelligence artificiel** pour répondre aux questions. Des explications seront demandées en cas de doute.

Tout manquement à l'une de ces règles entraînera l'attribution de la note minimale de zéro.

NOTE

20

EXERCICE 1

1. Compléter le tableau suivant.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée	Taux d'évolution en pourcentages	Coefficient multiplicateur
100	110	+10%	1,1
72		−20%	
48		+10%	
55			0,7
80	96		
	42		1,4
	420	−16%	

2. Quel est le taux d'évolution global en pourcentage associé à une hausse de 7% suivie d'une baisse de 36%?

3. Quel est le taux d'évolution réciproque en pourcentage associé à une hausse de 68%? Arrondir à 0,1% près.

EXERCICE 2

Le 7 mai 2017 s'est tenu le second tour de l'élection présidentielle française. En France, le nombre total de votants fut de 34 887 208. Parmi ces votants, 1 056 125 ont déposé un bulletin blanc dans l'urne. À Nantes, le nombre total de votants fut de 140 650. Parmi ces votants, 11 178 ont déposé un bulletin blanc dans l'urne.

NB. Un vote est comptabilisé comme bulletin blanc lorsque le bulletin est vierge ou lorsque l'enveloppe ne contient aucun bulletin.

1. a. Quel est le pourcentage de votants ayant déposé un bulletin blanc en France? Source: data.nantesmetropole.fr. A Nantes?

b. L'écart entre ces deux pourcentages vous semble-t-il faible ou important?

c. Écrire ces deux proportions sous forme de fraction irréductible.

2. Parmi les votants nantais, environ 10,14% ont voté par procuration. Déterminer une valeur approchée du nombre de procurations à Nantes.

3. Si on considère tous les bureaux de vote nantais, la proportion de bulletins blancs par rapport au nombre de votants se situe entre 0,048 et 0,114. Dans le bureau de l'école Réformes, il y a eu 450 votants. Que peut-on dire du nombre de bulletins blancs dans ce bureau?

EXERCICE 3

Dans un lycée, 30 % des élèves s'orientent en filière technologique en fin de Seconde. Parmi eux, 40 % vont en série STMG.

1. Déterminer la proportion des élèves s'orientant en STMG parmi l'ensemble des élèves de seconde.
2. 54 élèves vont en série STMG. Combien d'élèves de Seconde y a-t-il dans le lycée?

EXERCICE 4

On étudie l'évolution de la valeur de deux cryptomonnaies en dollars.

	1 ^{er} janvier 2016	1 ^{er} janvier 2022
MathsCoin	434	46 320
Pythareum	0,95	3 686

Ainsi, le 1^{er} janvier 2016, 1 MathsCoin valait 434\$.

1. Déterminer la variation absolue et la variation relative de la valeur du MathsCoin et du Pythareum entre le 1^{er} janvier 2016 et le 1^{er} janvier 2022. On arrondira à 0,01 près.
2. Si un individu voulait investir en 2016 dans une de ces cryptomonnaies, laquelle aurait été la plus intéressante?